2024-2025 秋季《线性代数 I》期中考试

姓名：_____

学号：_____

说明：满分 100 分，共 8 页，考试时间 120 分钟。

一、选择题（10 分）

说明：每题 5 分。每题有**一个或多个**正确答案。选出所有正确答案。每题若选了一个或多个错误答案得 0 分，若选了正确答案的非空子集得 2 分。

(a). 设 U, W, W_1, W_2 是向量空间 V 的子空间。下列哪些说法是正确的？（　　）

(A) 若 $U + W_1 = U + W_2$，则 $W_1 = W_2$。

(B) $U \cup W$ 是 V 的子空间。

(C) $U \times W$ 是一个向量空间，其加法和数乘运算定义为

$$(\mathbf{u}_1, \mathbf{w}_1) + (\mathbf{u}_2, \mathbf{w}_2) = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{w}_1 + \mathbf{w}_2),\ \lambda(\mathbf{u}, \mathbf{w}) = (\lambda\mathbf{u}, \lambda\mathbf{w}).$$

(D) $U \cap W$ 是 V 的子空间。

(E) $U \setminus W$ 是 V 的子空间。

(b). 设 $A, B \in M_{3\times 3}$。判断下列哪些陈述是正确的。（　　）

(A) 若 $\mathrm{adj}(A) = A$，则 $\det(A) = 1$ 或 $\det(A) = 0$。

(B) 若 $\det(A - B) = 0$，则 $A = B$。

(C) 若 $\mathrm{adj}(A)$ 的秩为 1，则 A 的秩为 1。

二、填空题（10 分）

(a). 考虑 $\mathbf{v}_1 = (\lambda, 1, 1)^T$ 和 $\mathbf{v}_2 = (1, \lambda, \lambda^2)^T$。则 $\mathbf{v}_2$ 与 $\mathbf{v}_1$ 垂直当且仅当 $\lambda =$ _____。

(b). 设对于 $A = \begin{bmatrix} 1 & a \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 和 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$，存在矩阵 $C \in M_{2\times 2}$ 使得 $AC - CA = B$。则 $a =$ _____

且 $b=$ _____。

三、（10 分）

设 $A=\begin{bmatrix}2&0&0&1&0\\0&2&0&0&1\\0&0&2&0&0\\1&0&0&2&0\\0&1&0&0&2\end{bmatrix}$，计算 $6A^{-1}$。

四、（10 分）

计算 $\mathbb{R}^3$ 中直线 $L_1 = (1,0,0) + \mathbb{R}(-1,-1,0)$ 和 $L_2 = (0,1,1) + \mathbb{R}(1,1,2)$ 之间的距离。

五、（15 分）

计算下列矩阵的零空间、列空间的一个基、秩和零度：

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & -3 & 0 \\ 1 & 3 & 2 & -5 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & -2 & -2 \\ 4 & -1 & 0 & 1 & 5 \end{bmatrix}$$

六、（15 分）

$$A_\lambda = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & \lambda+3 \\ 3 & 1 & 1 & 3 \end{bmatrix}$$

(a). 求所有使得 A_λ 不可逆的 $\lambda \in \mathbb{R}$。（5 分）

(b). 对于 (a) 中找到的每个 λ，判断下列向量是否在 A_λ 的列空间中。（10 分）

$$(4,2,5,6)^T, \qquad (0,0,-\lambda,-\lambda)^T$$

七、（30 分）

(a). 计算 $n \geq 2$ 时矩阵的行列式（10 分）

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 & -1 \\ 1 & 1 & \ddots & -1 & 1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 1 & -1 & \ddots & \ddots & 1 \\ -1 & 1 & \dots & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

(b). 计算矩阵的伴随矩阵 adj(A)（10 分）

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

(c). 设 $n \geq 2$。证明：对于 $A \in M_{n\times n}$，A 可逆当且仅当 $\mathrm{adj}(A)$ 可逆。（10 分）